CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Informe de la campaña correspondiente

a marzo de 2022

AUTORES

SILVA, Natalia A.; BARRIOS, Carlos E.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; BERTRÁN, Paula; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE)

Fecha: marzo de 2022

Resumen

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo realizada en marzo de 2022 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua en el tramo del Alto Paraná a la altura de las localidades de Itatí y Paso de la Patria.

Las muestras fueron colectadas por los Dres. Silva y Barrios, el 3 de marzo con apoyo de Prefectura Naval Argentina.

De las muestras recolectadas se han obtenido datos analíticos que se han presentado en tablas. Los resultados indicaron que en general todos los parámetros estudiados se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río y son concordantes con la situación en la cual fueron tomadas las muestras.

Introducción

La campaña que aquí se informa se realizó con el objetivo de caracterizar la calidad del agua en el Alto Paraná aguas abajo de Yacyretá en el contexto de una bajante extraordinaria que se viene evidenciando desde finales de 2019 y logró su menor registro en el mes de mayo 2020, si bien hubieron picos de crecientes, es importante resaltar que río Paraná nunca recuperó el caudal normal por tiempo considerado.

Para la realización de este muestreo, al igual que en los realizados con anterioridad, se realizaron gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de la Provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. En este contexto, observando que las condiciones hidrológicas fluctuantes que se evidencian desde finales de 2019 se considera de gran valor contar con datos de monitoreo que permitan realizar un diagnóstico a gran escala temporal y considerando las variaciones que se fueran presentando para colaborar con esta información a mejorar las actividades de gestión de los recursos hídricos. Por otra parte, es importante resaltar que en los últimos meses se vienen produciendo incendios de gran magnitud en toda la provincia, incluso en las islas que forman el valle de inundación del río, por lo cual se espera obtener algunos valores diferentes a los normales. Cabe mencionar que los resultados

obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación, siendo empleados además por el equipo del INICNE.

A continuación, se presenta los principales resultados obtenidos en los dos sitios visitados, Itatí y Paso de la Patria.

Materiales y Métodos

Se realizó la campaña de muestreo de calidad de agua correspondiente al mes de marzo en las localidades de Itatí y Paso de la Patria (fig. 1 y 2). Las alturas registradas por los hidrómetros de esas localidades el día de la toma de muestras y parámetros in situ 1.66 y 1.21 respectivamente.

Para la realización de las actividades se contó con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Itatí (km 1.279 del río Paraná) localizada 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas (fig. 1).



Fig. 1. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes (Fig.2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ (figuras 3 y 4) de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje y conductividad. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de plancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con lugol. Las muestras cuantitativas fueron analizadas utilizando microscopio común con cámaras de recuento de 1 ml (Cámara de Sedgwick-Rafter).

El análisis cualitativo se realizó con microscopio convencional, con objetivos 40X X

En la identificación de los principales grupos taxonómicos de microalgas se utilizaron las obras clásicas de Bourrelly (1968, 1970, 1972), Bicudo y Menezes (2005), Komárek y Anagnostidis (1989, 1998, 2005), Komárek et al., 2014.



Fig 3. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Itatí



Fig 4. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Paso de la Patria

Tareas de Laboratorio

Las muestras cuantitativas fueron analizadas utilizando microscopio invertido con cámaras de sedimentación de 10 ml (Utermöhl, 1958; Lund, Kipling & Le Cren, 1958). El análisis cualitativo se realizó con microscopio convencional, con objetivos 40X.

En la identificación de los principales grupos taxonómicos de microalgas se utilizaron las obras clásicas de Bourrelly (1968, 1970, 1972), Bicudo y Menezes (2005), Komárek y Anagnostidis (1989, 1998, 2005), Komárek et al., 2014.

Resultados

Caracterización hidrológica del río durante el período de estudios

Las variaciones de altura hidrométrica para las localidades de Itatí y Paso de la Patria durante el período informado se presentan en la Figura 5 y 6 respectivamente. El ciclo hidrológico, como se mencionó anteriormente, se caracterizó por la ocurrencia de niveles fluctuantes inferiores a los valores medios, situación que se repite desde el último trimestre del 2019, con el menor registro durante mayo del 2020 llegando a

menos del metro en Puerto Corrientes lo cual ubica este periodo dentro de una bajante extraordinaria. Posteriormente, se observaron varios eventos de un leve ascenso del nivel hidrométrico con picos de crecientes de corta duración. Durante el verano se registraron nuevamente niveles muy por debajo de los normales, seguidos por pequeños incrementos de corta duración, situación que se mantuvo hasta la fecha del monitoreo de calidad de agua del mes de marzo. En la fecha del monitoreo del presente informe se evidenció un pequeño aumento del nivel hidrométrico durante los días previos a la toma de muestra, sin embargo se observa una tendencia a la baja nuevamente. La situación hidrológica por la cual atraviesa el río Paraná por tercer ciclo consecutivo, con valores inferiores a los promedios normales, con registros históricamente bajos amerita especial interés en la disponibilidad de información actualizada y sistematizada para futuras tomas de decisiones.



Fig 5. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Itatí.



Fig 6. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Paso de la Patria.

Estimación de parametros in situ

En general, los parametros estimados in situ se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Sin embargo cabe mencionar que la planicie de inundación no fue ajena a los incendio que se produjeron en la provincia, se observaron islas y costas arrasadas por el fuego y producto de una lluvia en los dias previos a la toma de muestras, se pudo observar tambien la presencia de cenizas en el cauce del río, lo cual se vio reflejado en los elevados valores de conductividad registrados en emabos sitios de muestreo. Los valores se presentan en la tabla n°1.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a marzo 2022.

SITIO	MUESTRA	DIST COSTA	PROF	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	OBSERVACIONES
Itatí	1	1000	5.9	6.1	467	7,71	30.1	32	Físico-químico
Itatí	2	700	5.5	7.7	467.1	7.74	29.1	32	
Itatí	3	500	11.8	7.2	467.1	7.6	29.7	32	
Itatí	4	250	5.2	7.4	472.7	7,72	28.3	32	
Paso de la Patria	1	1000	7	7.51	244.8	7.44	30.3	34	Físico-químico
Paso de la Patria	2	500	6.9	6.8	427.2	7.52	28.8	34	
Paso de la Patria	3	250	7.2	8.1	427.7	7.58	29.4	34	
Paso de la Patria	5	50	4.9	7.7	478.5	7.64	29.1	34	

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña en ambos sitios de muestreo se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná a pesar de la bajante pronunciada que se viene acentuando hace tres ciclos hidrologicos, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Los analisis bacteriologicos en ambos puertos no registraron bacterias coli ni coliformes

Fitoplancton

Se registraron un total de 608 individuos dentro del fitoplancton, los grupos taxonómicos representativos a nivel de abundancia y riqueza de especies fue Bacillariophyceae con 495 individuos; seguidas de Chlorophyta con 57 Individuos y Cyanobacteria 46 individuos.

Se registraron Cyanobacterias del Género *Microcystis aeruginosa* y *Dolichospermun circinalis*, ambas potenciales productoras de cyanotoxinas, como ser microcistinas.

Los datos publicados en este informe hacen referencias a colonias o filamentos de las especies de cianobacterias, sin embargo para determinar su potencial riesgo es necesario realizar recuentos teniendo en cuenta el número de células que se encuentran en el individuo. Además se encontraron algas verdes (Cholorophyta), Euglenophyta y Rhodophyta géneros propios del cauce del rio Paraná (Tabla 2).

Tabla2. Valores de frecuencia y abundancia de fitoplancton estimados en la campaña correspondiente a marzo 2022.

Taxones **De fitoplancton**	**ITATI** **cél.ml^{-1}**
Bacilariophyceae	495
Aulacoseira granulata	298
Aulacoseira sp.	13
Cimbella sp.	3
Diploneis sp.	Presente
Fragilaria sp.	103
Girosigma	3
Gomphonema sp.	10
Melosira sp.	18
Pinnularia	18
Surirella sp.	18

Navicula sp.	8
*Nitszchias*p.	3
Rhodophyta	
Audouinella sp.	5
Chlorophyta	
Chladophora	2
Cosmarium sp.	3
Eudorina	6
Pandorina sp	8
Pediastrum sp.	24
Scenedesmus sp.	10
Spirogyra sp	2
Shoederedia ap	2
Euglenophyta	
Trachelomonas sp	3
Euglena sp.	2
Cyanobacteria	
Dolichospermum circinalis	2
Microcystis aeruginosa	32
Merismopedia sp.	2
Oscillatoria sp.	10
Total cél. ml^{-1}	608

Zooplancton

Se pudieron registrar 34 individuos por litro correspondiente al zooplancton de los cuales, 28 individuos corresponden a Rotiferos y a Cladoceros 5 individuos (Tabla 3)

Tabla3. Valores de frecuencia y abundancia de zooplancton estimados en la campaña correspondiente a marzo 2022.

Taxon	Ind.L
Rotífero	28
Cladocero	5
Total	**34**

Consideraciones finales

A partir de los datos recolectados tanto en esta campaña como en las realizadas con anterioridad, se pone en manifiesto la necesidad de continuar con la realización de los muestreos en este tramo del río con el objetivo de generar información suficiente para evaluar la calidad del agua del Alto Paraná frente a diferentes escenarios hidrológicos. Particularmente este año evidencia una bajante extraordinaria que pareciera no terminar en el corto plazo por lo cual resulta fundamental poder contar con datos de estos escenarios poco frecuentes, los cuales servirán para la toma de decisiones en futuras ocasiones. Por otro lado, en esta campaña en particular se pudo evidenciar a través de algunos parámetros medidos in situ y la observación directa de material en suspensión, el efecto de los incendios ocurridos en la provincia que luego de una lluvia el material es arrastrado hacia los arroyos y finalmente al cauce principal del río. Por otra parte, se registraron especies de Cyanobacteria potencialmente tóxicas como ser *Microcystis aeruginosa. Y D. circinalis* por lo cual se recomienda hacer un minucioso monitoreo de la comunidad fitoplanctónica para generar alertas tempranas, previendo posibles afecciones a futuro ya que podría generar inconvenientes si se registraran floraciones algales al elevarse la temperatura del agua.

Agradecimientos

Al Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes que proporcionó los Permisos para circular en el ámbito provincial para la realización del presente estudio.

Al Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, así como a las Delegaciones de Itatí y Paso de la Patria, que autorizaron la navegación y prestaron su valioso servicio en materia de seguridad.

ANEXO

ITATÍ

Tipo de Muestra	Agua	Muestra	Remitida por el cliente
Procedencia	Río		
Dirección	ITATI		
Referencia	ITATI		
Fecha Ingreso Muestra	3/3/2022		

Análisis Fisicoquímico

Resultados Análisis de la Muestra			Método utilizado	Limite de detección
Color		5	SM 2120 B	5 UPC
Turbiedad	UNT	2,6	SM 2130 B	
Conductividad	µS/cm	96,7	SM 2510 B	1 mS/cm
pH		7,01	SM 4500 H^+B	0,01 UpH
Residuos Totales	mg/L	64	SM 2540 B	
Cloruros	mg/L	5,7	SM 4500 Cl^-B	1 mg /L
Alcalinidad	mg/L	19	SM 2320-B	1 mg/L
Sulfatos	mg/L	2	SM 4500-SO_4^{2-} E	2 mg/L
Amonio-[NH^{4+}]	mg/L	0,16	SM 4500-NH_3 C	0,1 mg/L
Nitritos- [NO^{4-}]	mg/L	< 0,02	SM 4500-NO_2 B	0,02 mg/l
Nitratos- [NO^{3-}]	mg/L	0,15	SM 4500–NO_3 B	0,1 mg/L
Dureza	mg/L	10	SM 2340 C	4 mg/L
Calcio	mg/L	2,5	SM 2340 Ca-D	1 mg/L
Magnesio	mg/L	1,0	SM 2340 Mg-E	1mg/L
Hierro	mg/L	<0,1	SM 3500 I B	0,1mg/L
P-[PO_4^{3-}]	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
Sodio	mg/L	4,57	SM 3500 D	0,05mg/L
Potasio	mg/L	3,22	SM 3500 D	0,05mg/L
DQO	mg/L	99,60	SM 5220 B	10 mg/L
OC	mg/L	7,00	PA 120	0,5 mg/L
OD	mg/L	5,90	SM 4500 O C	0,1 mg/L
Comp. Fenólicos	mg/L	<0,1		
orto fosfato	mg/L	< 0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
fosforo total	mg/L	< 0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L

Observaciones:

Esp. Juan Daniel Ruiz Díaz
DIRECTOR



PASO DE LA PATRIA

Tipo de Muestra	Agua	Muestra	Remitida por el cliente
Procedencia	Rio		
Dirección	PASO DE LA PATRIA		
Referencia	PASO DE LA PATRIA		
Fecha Ingreso Muestra	3/3/2022		

Análisis Fisicoquímico

Resultados Análisis de la Muestra			Método utilizado	Límite de detección
Color		5	SM 2120 B	5 UPC
Turbiedad	UNT	4,0	SM 2130 B	
Conductividad	µS/cm	74,7	SM 2510 B	1 mS/cm
pH		7,51	SM 4500 H^+B	0,01 UpH
Residuos Totales	mg/L	50	SM 2540 B	
Cloruros	mg/L	5,7	SM 4500 Cl^-B	1 mg /L
Alcalinidad	mg/L	21	SM 2320-B	1 mg/L
Sulfatos	mg/L	2	SM 4500-SO_4^{2-} E	2 mg/L
Amonio-[NH^{4+}]	mg/L	0,19	SM 4500-NH_3 C	0,1 mg/L
Nitritos- [NO^{2-}]	mg/L	< 0,02	SM 4500-NO_2 B	0,02 mg/l
Nitratos- [NO^{3-}]	mg/L	0,11	SM 4500–NO_3 B	0,1 mg/L
Dureza	mg/L	10	SM 2340 C	4 mg/L
Calcio	mg/L	2,5	SM 2340 Ca-D	1 mg/L
Magnesio	mg/L	1,0	SM 2340 Mg-E	1mg/L
Hierro	mg/L	<0,1	SM 3500 I B	0,1mg/L
P-[PO_4^{3-}]	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
Sodio	mg/L	4,53	SM 3500 D	0,05mg/L
Potasio	mg/L	2,91	SM 3500 D	0,05mg/L
DQO	mg/L	332,00	SM 5220 B	10 mg/L
OC	mg/L	8,00	PA 120	0,5 mg/L
OD	mg/L	5,90	SM 4500 O C	0,1 mg/L
Comp. Fenólicos	mg/L	<0,1		
orto fosfato	mg/L	< 0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
fosforo total	mg/L	< 0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L

Observaciones:

Esp. Juan Daniel Ruiz Díaz
DIRECTOR



